双板协同可定制肌电仿生手

摘要

本作品面向康复辅助与自然人机交互，设计并实现了一套双板协同可定制肌电仿生手。系统由八通道表面肌电手环、ESP32-S3/C3 无线收发模块、两块安路 EG4S20 开发板及五指机械手组成，将前臂肌肉活动转换为机械手动作或显示控制指令。两块 FPGA 分工协作：A 板负责肌电信号处理与在线识别，B 板负责动作执行、舵机反馈监测和 VGA 显示，通过并行数据链路、接收就绪控制及返回串口交换数据与状态。

针对 FPGA 逻辑、乘法器和片上存储有限的特点，A 板采用纯 RTL 实现统计特征与时序 CNN 融合识别。滤波计算复用乘法器，滑动窗口通过增量统计更新特征，三层卷积共享 32 路 INT8 乘加阵列，并配合八个权重存储体和激活缓存复用，提高计算与存储资源的利用效率。其中，32 路乘法由 16 个 DSP 实现，CNN 核每窗运行 31,584 个周期，在 24 MHz 下耗时 1.316 ms。A 板在 92.41%的 LUT 占用下完成信号处理、识别计算及通信管理功能。

B 板将识别结果转换为五指动作或显示操作。使用者可通过拖动示教摆出所需手形，记录后再由手势触发回放，也可将手势设置为翻页或波形量程调整。执行过程中，B 板读取舵机位置、负载和温度，判断动作是否到位，并在异常或超时时停止执行。控制与显示分别运行于 24 MHz 和 148.5 MHz 时钟域，通过异步 FIFO 和握手邮箱跨时钟域同步波形状态，输出 1920×1080、60 Hz 的 VGA 画面。

系统支持现场采集、个性化参数生成与动作响应配置。电脑端用于离线参数准备和传输，运行期间的识别、控制与显示均由双 FPGA 完成。在八类自采数据的留出评估中，定点融合模型原始输出准确率为 97.01%，与浮点输出一致率为 99.67%。参数加载后保持系统供电，机械手与显示终端可脱离电脑持续响应手势，实现可独立运行的个性化肌电交互。

关键词：表面肌电；FPGA；定点推理；个性化控制；仿生手

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

本系统以八通道表面肌电识别前臂活动，并驱动机械手或显示终端响应。A 板完成信号处理与在线推理, B 板按任务表执行姿态回放、翻页或波形量程调整, 同时监测舵机运行状态。八通道波形与执行信息在 VGA 显示，便于观察输入变化及响应结果。

使用者可建立个人动作方案，并将输入手势与输出任务独立配置。腕部动作可以触发机械手姿态, 手指动作也可用于翻页。机械手提供九个拖动示教姿态槽, A 板支持包含静息在内的 2 ~ 32 类参数加载。参数与任务配置完成后，系统保持供电即可脱离电脑独立运行。

1.2 应用领域

作品适用于以肌肉活动为控制输入的康复辅助交互、仿生执行机构控制及相关研究。使用者通过自然收缩前臂肌肉触发机械手动作，反馈界面帮助观察信号变化、类别输出与机械手状态，便于调整佩戴方式及动作方案。

在自然交互场景中，易于重复的腕部或手指动作可自由映射为机械手姿态、页面切换和波形幅值调整。在嵌入式研究中，系统提供连续信号处理、定点模型导出、RTL 验证及双板控制实例，用于分析算法计算、片上资源和实时响应之间的关系。

1.3 主要技术特点

两板采用板载24 MHz参考时钟处理识别与控制, B板经PLL产生148.5 MHz像素时钟。识别计算满足 32 ms 窗口更新节拍，显示逐拍生成像素；异步 FIFO 和帧边界邮箱完成跨时钟域传输。

以纯 RTL 确定 RAM 访问延迟、定点位宽和算子调度。连续滤波与分类头共享运算器，三层卷积时分复用 32 路阵列；DSP 双乘法模式将两路 INT8 乘法合并到一个物理单元。

模型权重、类别数和任务表经管理串口写入，示教姿态保存在 Flash 中。个人动作方案通过参数和响应映射更新，片上计算阵列与控制结构统一。

1.4 主要性能指标

表 1 列出采集、识别、执行与显示指标。准确率采用八类自采数据留出评估，CNN 耗时按 24 MHz 下的 RTL 运算周期计算。

表 1　主要配置与核心性能

项目	数值或配置
肌电通道数 / 采样率	8 / 1 kHz 每通道
窗口 / 步长	256 / 32 点
识别类别容量	2 ~ 32 类（含静息）
A / B 板控制时钟	24 MHz / 24 MHz
VGA 像素时钟	148.5 MHz
VGA 输出	1920×1080，60 Hz
B 板示教姿态槽	9 个
整数参考留出准确率	97.01%（八类，903 窗）
CNN 运算周期 / 耗时	31,584 周期 / 1.316 ms
阵列理论峰值吞吐	768 MMAC/s（32 路×24 MHz）

1.5 主要创新点

(1) 面向 EG4S20 的片上资源，联合设计流式滤波、增量特征和共享分类状态机，将连续输入、定点计算与存储访问按时钟节拍衔接。

(2) 32 路 INT8 乘法映射至 16 个 DSP，八个权重存储体提供 256 位并行数据，三层卷积共用计算阵列与 a0/a1 缓存，协调乘法资源、供数带宽和激活容量。

(3) 通过异步 FIFO、帧边界邮箱及任务状态机连接多时钟域，支持参数更新、拖动示教和双板脱机交互。

1.6 设计流程

按器件资源和接口确定双板分工，采集个人肌电数据并比较识别配置；建立定点整数参考，设计共享运算与存储 RTL；完成逐位仿真、通信测试和布局布线，检查资源及时序后烧录，开展无线采集、机械手及 VGA 联调。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由八通道表面肌电手环、无线接收端、两块安路 EG4S20 FPGA（以下简称为 A/B 板）、五指机械手和 VGA 显示设备组成，如图 1 所示。ESP32-S3 采集八通道数据，经 ESP-NOW 发送至 ESP32-C3，再由 UART 送入 A 板。A 板完成连续滤波、窗口处理与融合识别，向 B 板发送类别及显示数据。B 板按任务表执行姿态回放或显示操作，并监测舵机反馈。

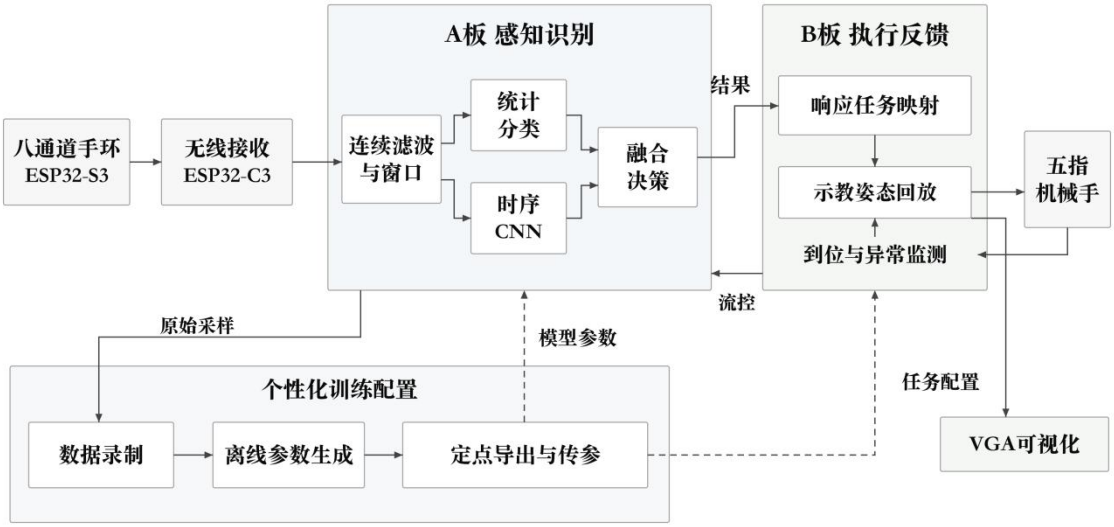


图 1　系统总体架构与个性化配置关系

方案选型采用纯 RTL 实现识别与控制。软核方案需要分配处理器、指令存储和总线资源，HLS 方案需要进一步约束算子复用与存储端口；本设计直接以状态机控制同步 RAM 延迟、位宽和握手次序，便于在国产器件工具链中落实共享结构，并与整数参考逐级核对。

双板分工由运算节拍和资源分配确定：A 板按采样与窗口节拍运行，B 板同时处理舵机事务和 1080p 像素流，各自使用独立的片上资源并进行时序收敛。两板以 24 MHz 参考时钟组织控制，显示域由 PLL 倍频。该结构将高频显示路径与识别存储分开，支持分板调试及参数更新后的脱机运行。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件系统分为佩戴式采集端、无线接收端、双 FPGA 处理平台和机械执行端。采集端将八路表面肌电模拟信号送入 ESP32-S3，按完整八通道采样组封装后发送；ESP32-C3 接收端通过串口向 A 板提供原始采样。两块 EG4S20 开发板分别实现感知识别和执行反馈。五指机械手采用 SCS0009 总线舵机，由 B 板组织控制与状态读取。

供电与连接围绕模拟采集、数字处理和舵机执行三类负载展开。采集端独立供电；接收端至 A 板使用 UART，双板间连接前向并行链路及返回 UART，B 板连接舵机总线与 VGA。执行电源按舵机负载独立引入，连接各板的逻辑信号保持共地。系统装配实物见第三部分。

2.2.2 机械设计介绍

机械部分以穿戴结构和执行机构的系统集成为主。采集手环采用模块化环形穿戴结构，将八通道肌电采集模块沿前臂周向分布，覆盖不同位置的肌肉活动，为手势识别提供多通道空间信息。

各模块通过线缆互连，配合可调节绑带贴合前臂轮廓，兼顾佩戴适配性、电极接触稳定性与模块维护便利性。绑带对采集模块进行整体约束，减少动作过程中模块与皮肤的相对滑移，为连续肌电采集和个性化控制提供结构支撑。执行端采用成品五指机械手，完成舵机控制与系统集成。针对执行侧独立电池组，采用 SOLIDWORKS 建立配套电池盒三维模型，并按电池组外形设置底托、侧向限位壁、限位凸台与线束开口，在保持电池可拆装的同时约束运行和搬运过程中的相对位移。图 2 展示手环佩戴、五指机械手以及电池盒的两种模型视角。

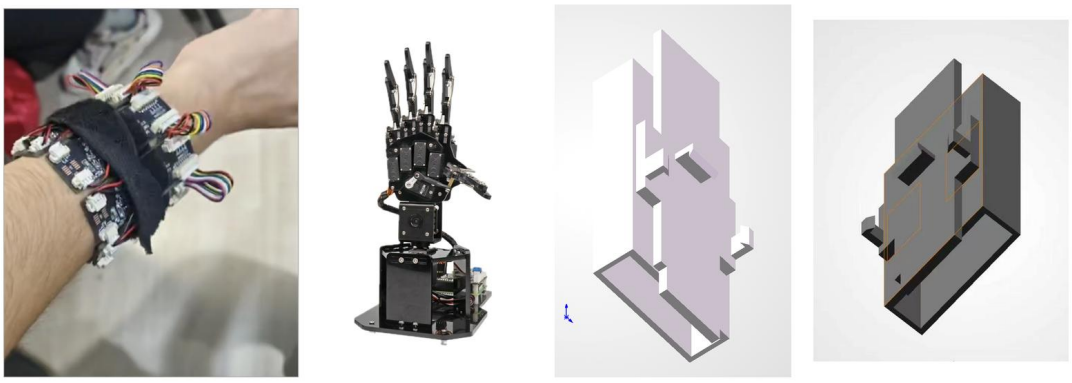


图 2　采集手环佩戴、五指机械手与电池盒三维结构设计

2.2.3 电路各模块介绍

采集电路向八个 ADC 输入通道提供肌电模拟信号。ESP32-S3 固件采用 12 位 ADC 码，并按固定公式换算为接近 ADC 端毫伏的整数尺度，供训练和在线处理使用。该尺度用于保持输入数值一致，A 板接收后再进行中心化和定点滤波。无线接收电路连接 ESP32-C3 与 A 板串口，完整传递每组八通道数据。

图 3 展示肌电采集调理、局部模拟供电和通道连接电路。图 4 给出无线接收、A/B 双板及执行端的信号方向和供电关系；无线采样入口与电脑管理串口分别连接 A 板，板间返回串口与 READY 反压独立设置。

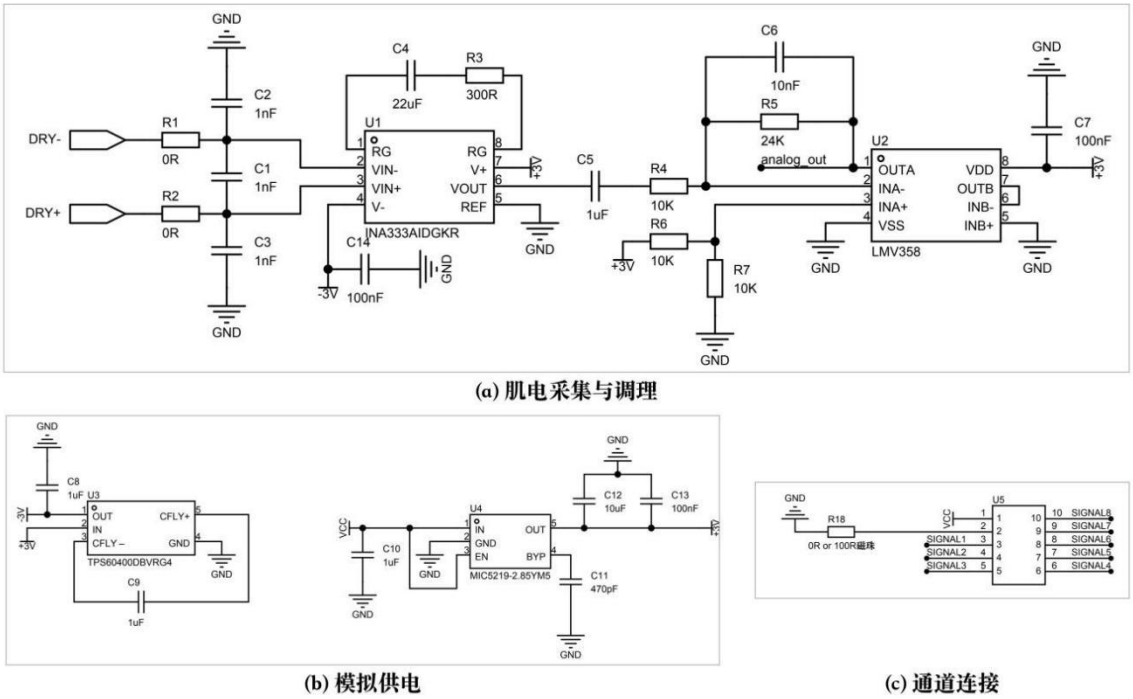


图 3　肌电采集前端、模拟供电与通道连接电路

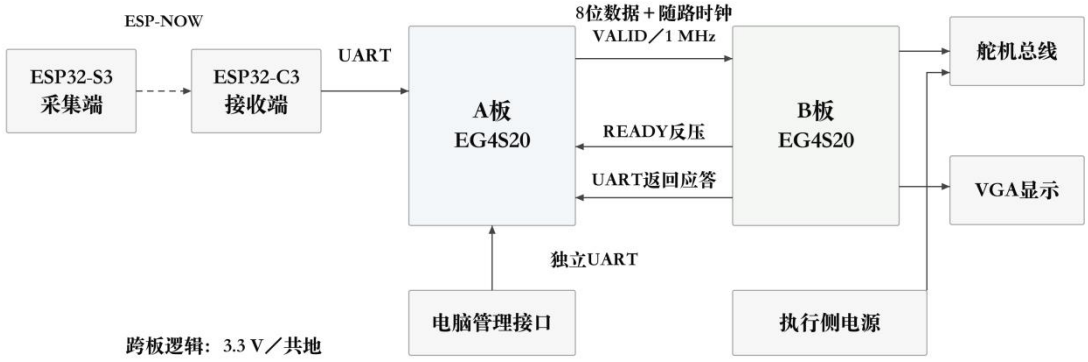


图 4　无线接收、双板与执行端电气接口关系

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

系统程序包括电脑配置工具和两板 RTL。图 5 给出数据准备、参数生成与板端加载的关系。运行期间，A 板各模块以有效 / 就绪握手推进，B 板以任务状态机控制外设事务；配置完成后，识别与执行直接由片上逻辑驱动。

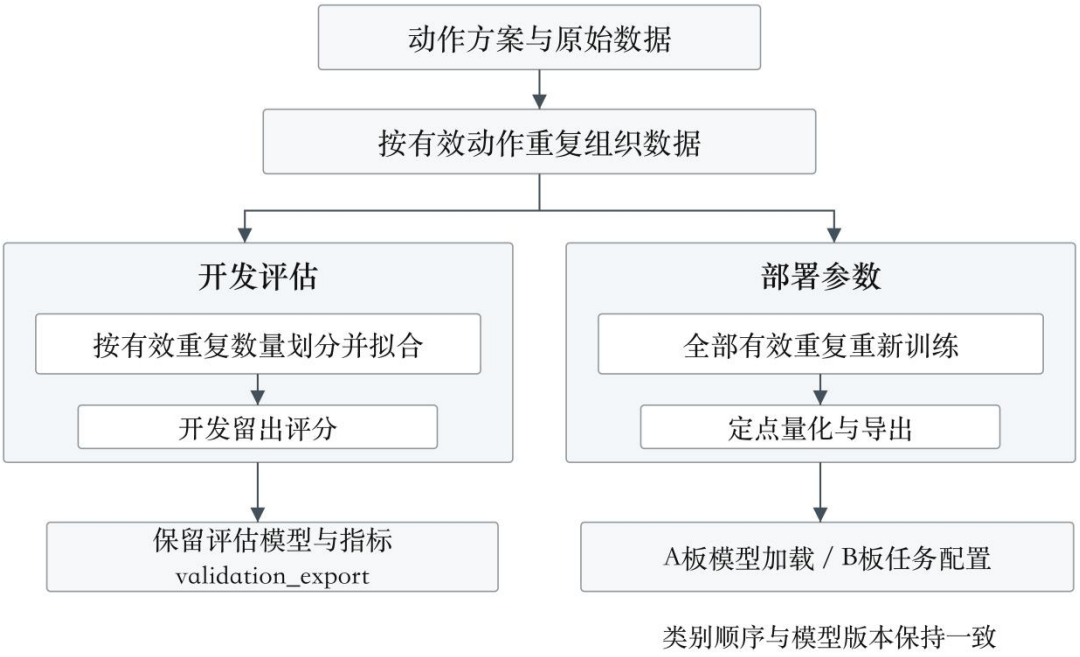


图 5　个性化参数生成与双板配置流程

A 板由串口接入、共享滤波、增量特征、卷积阵列、融合头和发送缓存构成。滤波状态随采样保留，特征与波形按窗写出；卷积核和统计头接受同一个窗口启动信号，分别推进计算，再由融合头汇合分数。B 板在控制域完成帧解析和任务调度，在像素域完成波形历史读取与画面生成。

2.3.2 软件各模块介绍

（1）采集接入与连续前端处理

ESP32-S3 将每通道采样率配置为 1 kHz，八通道合计 ADC 转换率为 8 kHz。ADC 轮询转换，DMA 搬运结果，八路数据到齐后组成采样组。每 10 组装入一个带序号的 ESP-NOW 单播包，收发端均配置为 11 Mbps 短前导码。发送端以环形队列衔接采样和无线发送；接收回调将整包入队，由主循环转换并输出串口数据[1]。

接收端以 921600 波特率、8N1 输出 JustFloat 帧：八个小端 float32 及尾标记 00 00 80 7F，每组 36 字节，10 组连续写出。名义 1 kHz 时约 36 kB/s，占线路容量的 39.1%。数值由 12 位 ADC 码按 3300/4095 换算至 0～3300。A 板排除非有限值和诊断帧，按[3,2,1,0,4,5,6,7]还原通道，最近偶数舍入并限幅；减去 1650 后左移 8 位形成 Q8 输入，与整数参考保持一致。

原始记录以还原后的物理通道顺序保存。A 板向电脑回传八路采样与样本序号，电脑根据动作提示附加训练标签。滤波系数按 1 kHz 采样配置设计，ADC 轮询决定组内各通道的转换次序。

连续前端由六节主滤波和三节子带滤波组成。主通路依次执行 20 Hz 高通、50/100/150/200 Hz 工频及谐波陷波和 450 Hz 低通；三条子带由主通路输出分别计算 20—90 Hz、90—200 Hz 和 200—450 Hz 分量。每节以二阶差分形式计算，式（1）给出其数值关系，其中 x[n]、y[n]为该节输入和输出，b0、b1、b2 为前馈系数，a1、a2 为反馈系数。硬件保存量化后的系数，按同一运算顺序完成乘加、舍入和饱和。

$$y[n] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + b_2 x[n-2] - a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] \quad (1)$$

八通道九节滤波共用一条 24×16 位乘法、48 位累加通路。状态机按通道和节地址读取 RAM 中的四个历史值，依次累加五项系数乘积，量化后写回历史状态。信号与状态采用 24 位 Q8，系数采用 16 位 Q14；量化先取绝对值并加 8192，右移 14 位后恢复符号，结果饱和至 24 位边界。每节配置有效标志，上电首次访问使用零状态。该组织以串行调度复用运算资源，同时保留 IIR 递推所需的小数精度。

256 组窗口与 32 组步长对应 224 组重叠数据，环形历史保存可复用的采样。启动时接收 320 组保护数据，第一窗在第 576 组有效采样后形成，之后每 32 组触发一次窗口处理。滤波与包络持续递推，窗口输出由下游就绪状态控制。1 kHz 下，256 ms 为窗口跨度，32 ms 为输出更新间隔。

（2）面向定点数据通路的融合识别

识别结构围绕可增量统计和规则卷积两类运算组织。统计分支以加减、移位和共享乘积维护通道幅值与能量，CNN 分支以固定核长、规则通道数复用卷积阵列。两者共用滤波输出和 256 点历史，在窗口边界启动分类。时域特征的肌电判别方法[2]在本系统中进一步转化为按样本更新的充分统计量，使特征生成与 FPGA 连续输入节拍衔接。

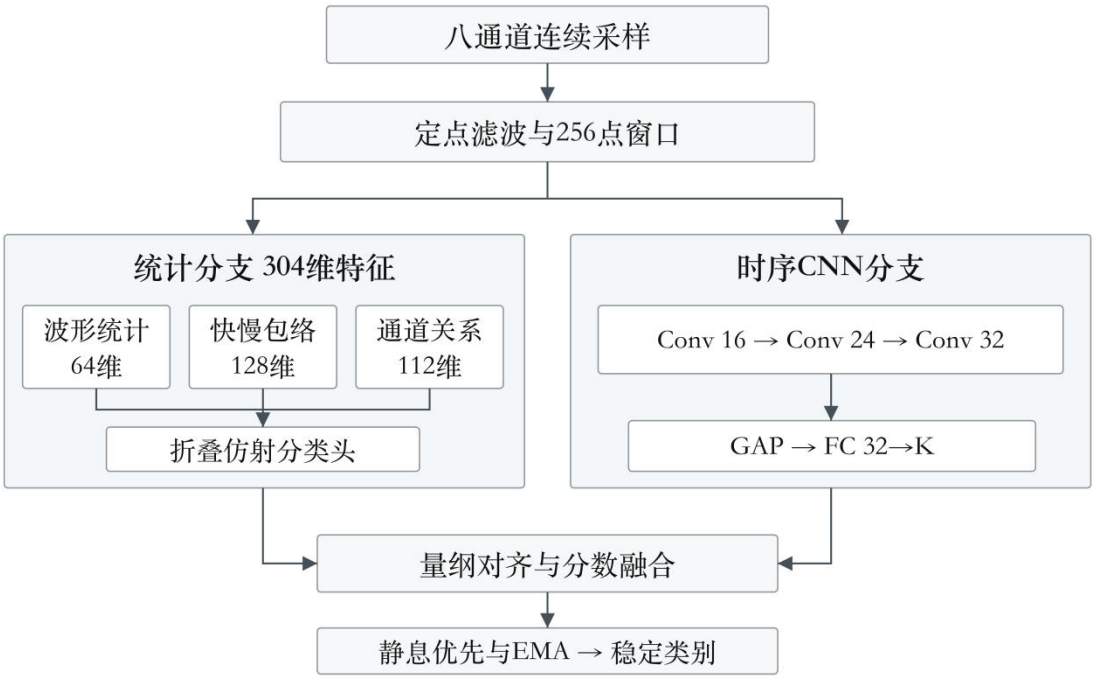


图 6　统计特征与时序 CNN 融合识别的数据通路

统计分支输出 304 维有符号特征。前 64 维为八通道的八组量：绝对幅值和、平方能量、相邻差绝对值和、间隔 4 点差绝对值和、前后半窗能量差绝对值及三个子带能量。上述量均通过边界样本贡献更新；窗口到达时读取累积状态并编码。幅值和、能量及差分分别描述收缩强度、频带分布与局部变化，固定窗口保持训练参数和硬件输入尺度一致。

中间 128 维由快慢包络及相对通道分布组成。Q4 绝对值分别以 1/16 和 1/64 系数递推，系数乘法由移位和舍入实现。八通道、两种速度、四个 64 点区间生成 64 个包络均值编码；再减去相同区间的八通道编码均值，得到 64 个相对特征。包络累计和按 32 点保存快照，64 点分段量由两个快照相减取得，均值除法由右移 6 位实现。

其余 112 维对应主通路及三个子带中各 28 对通道关系。共享乘积单元维护各通道能量 E_i与交叉能量 C_{ij}；特征输出时通过最高有效位检测和尾数移位生成近似对数，再以对数差和符号位编码通道关系。式（2）中 e 为最高有效位位置，clip 将编码幅度限制在 0 至 2048。该表示将通道关系计算归结为乘加、移位和比较，适合复用定点数据通路。

$$u = \max(1, v),\ e = \mathrm{floor}(\log_2 u)$$

$$L(v) = 256e + \mathrm{floor}\left(\frac{256(u - 2^e)}{2^e}\right)$$

$$M_{ij} = 2048 + L(|C_{ij}|) - \mathrm{floor}\left(\frac{L(E_i) + L(E_j)}{2}\right)$$

$$R_{ij} = \mathrm{sgn}(C_{ij})\mathrm{clip}(M_{ij}, 0, 2048) \tag{2}$$

统计分支采用 304 维仿射分类头。参数准备阶段将标准化、收缩判别与专家分数尺度合并到偏移、权重和偏置[3-4]，板端对每类依次完成 304 次减偏移与乘加。式（3）中 f 为特征向量，o 为整数偏移，W 与 b 为定点参数，K 为加载的类别数。K 同时控制权重寻址、累加循环和分数扫描，支持 2～32 类；八类评估配置每窗执行 2,432 次统计乘加。

$$s_k = \sum_{j=0}^{303} W_{kj}(f_j - o_j) + b_k,\ k = 0, \ldots, K - 1 \tag{3}$$

CNN 采用 8×256 输入、三层一维卷积和全局平均池化。输出通道 16、24、32 与 32 路阵列容量对应，核长 5、3、3 通过统一的点积项计数器切换。前两层经 ReLU 和二倍最大池化，将时间长度由 256 依次压缩到 128、64；第三层的 64 点均值采用加法与右移实现，再由 32→K 全连接生成修正分数。输入按逐通道幂次尺度量化为 INT8，BN[5]折入卷积权重和偏置。表 2 列出八类评估配置的层结构及运算量。

表 2　八类示例配置的 CNN 层结构与计算规模

层与操作	输入 → 输出	核长	MAC/窗
卷积 1 + ReLU	8×256 → 16×256	5	163,840
最大池化 1	16×256 → 16×128	2	—
卷积 2 + ReLU	16×128 → 24×128	3	147,456
最大池化 2	24×128 → 24×64	2	—
卷积 3 + ReLU	24×64 → 32×64	3	147,456
全局平均池化	32×64 → 32	64	—
全连接	32 → 8	—	256
合计	卷积 + 全连接	—	459,008

融合决策由分类状态机完成。CNN 基础修正强度 0.5 折入全连接参数；统计前两名分数间隔达到阈值时，将修正分数右移 2 位，其余窗口使用基础强度。融合后原始类别为静息时，直接输出静息并更新平滑状态；有效手势按 1/4 系数更新分数，再扫描最大值。第一、第二名分数差按最大绝对分数归一化到 0～256，作为分类间隔随结果发送。

Algorithm 1 给出 FPGA 连续窗口识别的状态推进关系。

Algorithm 1　连续窗口融合识别

输入：八通道采样流；滤波、统计头和 CNN 参数；类别顺序
输出：稳定类别、分类间隔、窗口序号
初始化滤波、包络、环形缓存有效状态及平滑分数 D
对每个有效八通道采样组执行
　　还原通道并转换为中心化 Q8 输入
　　连续更新主滤波、三个子带及快慢包络
　　读取过期值，更新窗口统计量并写入新值
　　若累计样本数≥576 且本组位于 32 点更新边界
　　　　等待窗口槽位，输出 304 维特征和 8×256 波形
　　　　同时启动卷积与统计分类 S，卷积完成后复用分类头求 C
　　　　依据统计间隔选择移位量，按式（5）融合得 F
　　　　若 argmax(F)=0，则 D←F，稳定类别←0
　　　　否则按式（5）更新 D，稳定类别←argmax(D)
　　　　以 D 的前两名间隔及最大绝对值计算分类间隔
　　　　经结果握手输出类别、间隔和窗口序号
　　结束窗口处理
结束采样流处理

（3）FPGA 运算阵列与存储调度

EG4S20 提供 19,600 个 LUT、29 个 DSP 及 BRAM9K / BRAM32K 存储[7]。A 板采用输出通道并行与计算阶段复用：卷积 32 路乘法映射至 16 个 DSP，特征、滤波和分类分别使用 7、2、1 个 DSP，共 26 个。累加、地址与状态逻辑结合 LUT 实现。图 7 展示供数与缓存生命周期，表 3 列出数据位宽。

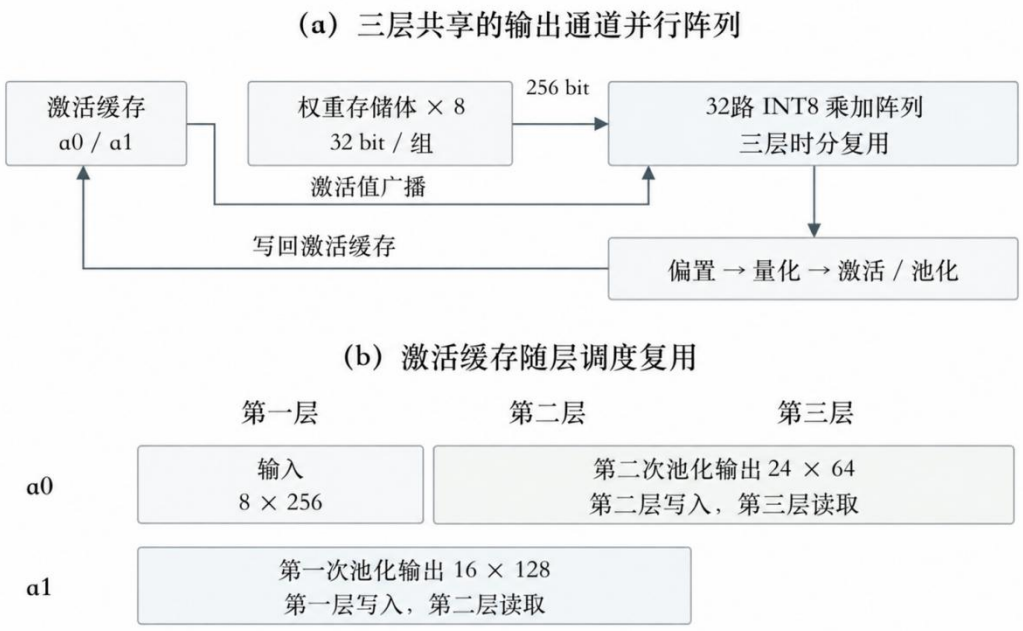


图 7　共享卷积阵列与激活缓存复用

表 3　A 板关键数据格式

对象	位宽与尺度	实现用途
滤波输入与历史状态	有符号 24 位，Q8	连续 IIR 递推
滤波系数	有符号 16 位，Q14	共享系数乘法
特征波形历史	有符号 21 位，Q4	环形缓存与增量统计
特征 / 偏移 / 权重	有符号 16 位	统计分类头
CNN 权重与激活	有符号 8 位	卷积与全连接
CNN 点积累加	有符号 22 位	卷积点积，偏置另加
CNN 修正分数	有符号 24 位，Q8	定标后融合输入
统计 / 融合 / EMA 分数	有符号 48 位，Q23	分类分数与连续决策

BN 在离线参数生成时折入卷积，在线数据通路执行整数卷积、加偏置和激活。输出通道 o 的均值、方差、缩放与偏移记为μ_o、v_o、γ_o、β_o，卷积权重与偏置为 W_o、b_o，折叠关系见式（4），ε为数值稳定常数。训练卷积取 b_o=0，折叠后偏置写入配置 RAM；逐输出通道权重量化尺度与各层激活尺度共同决定右移量。这样将 BN 归一化与实数缩放合并为参数和移位配置，适配整数推理[6]。

$$W_o^* = \frac{\gamma_o}{\sqrt{v_o+\epsilon}} W_o, b_o^* = \frac{\gamma_o(b_o-\mu_o)}{\sqrt{v_o+\epsilon}} + \beta_o \tag{4}$$

卷积激活与权重限制在−127 ~ 127，乘积为 16 位，最长点积包含 72 项，绝对累加界为 $72\times127^2=1{,}161{,}288$，22 位有符号累加器可容纳该范围。点积结果与 32 位偏置在 33 位路径相加，正值加舍入常数后右移并限幅到 127，零及负值经 ReLU 输出 0。前两层以一个寄存器保存偶数时刻结果，奇数时刻比较后写出池化值；第三层将 64 个激活累加至 16 位 GAP 寄存器，加 32 后右移 6 位输出均值。

统计头以 17 位保存特征减偏移结果，与 16 位权重相乘得到 33 位乘积，符号扩展后进入 48 位累加器。304 个满幅乘积的绝对和约为 6.53×10^{11}，48 位有符号范围约为 $\pm1.41\times10^{14}$，为分类累加和偏置保留空间；参数导出逐项检查实际范围。CNN 全连接复用同一 17×16 乘法器，输出按 Q8 重定标；统计分数采用 Q23，修正分数符号扩展后左移 15 位对齐。式（5）中 S、C、g 分别为统计分数、CNN 修正和统计分类间隔，θ为可加载的间隔阈值。F 与 EMA 状态 D 采用 48 位，rnd 表示对称舍入。

$$F_k = S_k + C_k 2^r,\ r = 13\ (g \ge \theta),\ r = 15\ (g < \theta)$$
$$D_k \leftarrow D_k + \mathrm{rnd}\big((F_k - D_k)/4\big) \tag{5}$$

卷积核在同一时间位置并行计算输出通道。BEGIN_DOT 清零累加器，PRIME 预取同步 RAM，RUN 逐拍消费激活和权重；OUT_PRIME、OUT_RUN 依次执行偏置、量化与池化写回。三层分别取 16、24、32 路有效输出，每个位置累加 40、48、72 项，层结束后切换长度和地址基址。实现时将两路 INT8 操作数符号扩展至 9 位，共用一个 DSP 的双 9×9 乘法模式；各路 22 位累加器独立更新，三层共用 16 个物理 DSP。

八个权重存储体同址读取，每体 32 位，包含四个 INT8 权重；合计 256 位数据与广播激活在同步 RAM 输出级对齐，逐拍供给 32 路乘法。三层权重基址为 0、40、88，核位置与输入通道映射为点积项地址。每窗卷积为 458,752 MAC，阵列累加 20,992 周期；预取、结果写回、池化和 GAP 使 CNN 核总计 31,584 周期。

激活缓存 a0 与 a1 各为 2,048×8 位。第一层读取 a0 中的 8×256 输入，池化后将 16×128 结果写入 a1；第二层读取 a1，将 24×64 池化结果写回 a0；第三层读取 a0 并累加 GAP。层间状态切换交接缓存用途，每层源缓存与目标缓存分开。窗口导入等待卷积核及分类头就绪后才启动，随后写满本窗波形再发出计算启动信号。两缓存合计 4 KiB，通过复用 a0 节省一份 1,536 字节中间结果存储。

特征模块以 8,192×21 位环形历史保存四个频带、八通道、256 点 Q4 波形。地址由 5 位频带 / 通道编号与 8 位采样指针拼接，采样指针自然回绕。每组数据先读出过期值及半窗、差分边界值，再计算状态并覆盖当前地址；过期值另存寄存器，供通道对交叉能量更新使用。两组共享 21×21 乘积分别计算新增和过期贡献，在 32 个通道频带及 112 个通道对之间时分复用。能量与交叉能量的增量关系见式（6），N=256。

$$E_i[n] = E_i[n-1] + x_i[n]^2 - x_i[n-N]^2$$

$$C_{ij}[n] = C_{ij}[n-1] + x_i[n]x_j[n] - x_i[n-N]x_j[n-N] \quad (6)$$

环形 RAM 的地址、等待和消费状态按同步读延迟排列，历史读取先于覆盖写入；窗口输出期间，特征模块暂停接收下一组滤波数据，保持本窗历史一致。半窗能量、绝对幅值及差分量按边界更新，包络通过前缀快照计算分段量。特征形成阶段集中执行编码与写出，CNN 波形按 8×256 点顺序搬入激活缓存。

统计权重按 304×32 预留，9,728 个 16 位权重映射至五个深度 2,048 的 BRAM32K；历史与 a0/a1 同样使用 BRAM32K。卷积权重、滤波历史及接口缓冲按宽度和端口需求分配 BRAM9K。复位清除状态与有效位，历史随首次访问建立，点积在 BEGIN_DOT 清零；局部初始化降低复位扇出。共享阵列控制乘法器数量，a0 复用节省 1,536 字节激活存储，存储类型分配共同约束逻辑与 RAM 占用。

（4）个性化采集训练与部署

动作方案保存类别身份、名称、提示图及响应任务。静息固定为 0 号，其余手势按用户选择编号，A 板按加载的有效类别数完成分类。输入手势可绑定任一有效示教姿态或显示任务，腕部与手指动作均可参与配置。

采集文件保存八通道原始值、样本序号、时间戳、标签和动作方案。历史记录按采集配置、动作词表和完整度筛选，按完整重复划分训练、验证与留出，同次重复的窗口保持在同一分区。序号缺口及流段切换作为窗口边界，连续前端按各片段推进；连续运行记录保存预测类别，用于波形、链路和动作过渡分析。

参数计算沿用板端的特征定义、卷积结构与定点规则。评估模型按完整重复划分训练，部署模型以全部有效重复重新拟合。导出时将统计判别折叠为仿射参数，将 BN 折入卷积，并生成逐层移位配置。电脑向 A 板传输这些数值，片上存储接收权重后，由原有状态机和计算阵列执行在线识别。

管理帧以 A5 5A 为同步头，请求、应答和异步完成各有类型。模型加载按照 BEGIN、有序写入、COMMIT 执行，写入地址对应统计权重、偏移、偏置、卷积权重、量化配置、全连接及类别映射存储区。提交时核对参数数量、顺序、CRC 和有效类别数，模型代次随事务更新。

BEGIN 暂停识别并清理流水状态，COMMIT 校验通过后使模型生效，校验失败则维持停用状态，重新完整加载后恢复。无线采样与电脑管理使用独立 UART。A 板参数保存在运行 RAM，上电后加载；保持供电时系统可脱离电脑运行。

B 板任务表按 BEGIN、逐项写入和 COMMIT 提交，关联 A 模型代次与类别数。使用者完成配置后启用机械手；重排类别时按动作身份重新生成任务项。示教姿态保存在独立 Flash 槽中，可被多个输入手势调用，显示响应可选择翻页或幅值增减。

(5) 板间通信与跨时钟域设计

A→B 为 8 位源同步并行接口。A 板由 24 MHz 逻辑时钟分频产生 1 MHz 随路时钟，在下降沿推进数据，在上升沿以 VALID 与 READY 共同确认接收；READY 拉低时保持字节和帧状态。B 板接收 FIFO 写入由随路时钟驱动，帧解析在本地 24 MHz 控制域完成。B→A 返回 UART 采用 921600 波特率、8N1，两板以 3.3 V 逻辑连接并共地。

板间帧包含同步头、版本、类型、序号、长度、时间戳、载荷及 CRC-16/CCITT-FALSE。A 板转发管理请求并回送 B 板应答，原始采样、实际分类与显示遥测分别缓冲。接收端以 CRC 和序号检查帧连续性，诊断计数保留超时、长度错误和缓存异常。

B 板跨时钟域按数据类型分别组织。板间字节通过深度 16、位宽 8 的异步 FIFO 从随路时钟域进入 24 MHz 控制域；显示采样经过量程处理后，通过深度 16、位宽 161 的异步 FIFO 进入 148.5 MHz 像素域。FIFO 读写指针采用 Gray 码，并经两级触发器同步到对侧时钟域，分别生成空满标志。接收 FIFO 满时拉低 READY，显示 FIFO 拥塞时记录遥测丢弃计数，分类与管理数据保留独立通路。

页面参数、模型信息和舵机状态通过 680 位握手邮箱跨域。控制域锁存整组快照并翻转请求位，在收到应答前保持数据；像素域经两级请求同步后，在帧起始的消隐区统一更新快照并返回应答。波形携带显示配置修订号，像素域按相同

修订号接收数据，配置切换时清理历史。各域采用异步复位、同步释放，PLL 锁定后释放像素域；时序约束覆盖指针跨域延迟、邮箱数据路径及 VGA 输出延迟。

(6) B 板执行反馈与 VGA 可视化

B 板任务状态机先校验结果新鲜度、模型代次、类别数和流段身份，再按类别编号读任务表。静息结果使触发状态就绪，有效手势经两个不同窗口确认且事件间隔达到 200 ms 后触发一次任务，随后等待静息重新准备。机械任务同时检查使能、姿态有效位、舵机在线位和执行引擎空闲状态；显示任务直接更新页面或量程。图 8 给出执行与示教保存流程。

拖动示教先卸力并等待返回确认，使用者摆放五指后，状态机读取实际位置并写入九个 Flash 姿态槽之一。回放依次经过读槽、目标写入、使能、反馈读取和到位判断，五路复用半双工舵机引擎。位置误差≤4 计数时标记到位；返回异常、温度≥45 ℃、负载低 10 位≥300、进展超时 1 s 或整次超时 10 s 时，转入停止与卸力状态。各阈值以舵机原始位置和负载计数表达。

显示控制与舵机引擎在 24 MHz 域分别推进。PLL 将 24 MHz 参考转换为 148.5 MHz 像素时钟，并输出与其同频、相位配合的 DAC 时钟。行列计数器按 2200×1125 总时序生成 1920×1080 有效区域，每秒刷新 60 帧；像素域读取波形历史并逐拍生成 RGB。四页分别显示原始、滤波、快包络和慢包络，状态面板使用邮箱中的舵机快照及有效位。

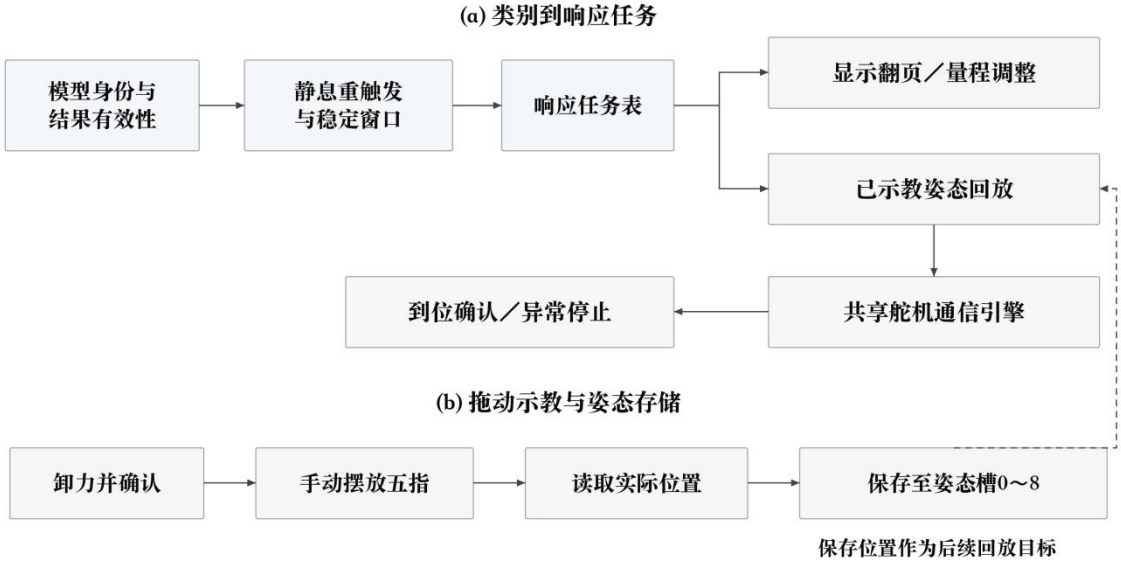


图 8　B 板任务执行、反馈监测与拖动示教流程

2.3.3 关键模块流程与输入输出

图 9 归纳参数加载、窗口识别与任务处理的控制流程。各模块在数据有效、资源就绪或事务完成时推进；主要输入输出及衔接条件见表 4。

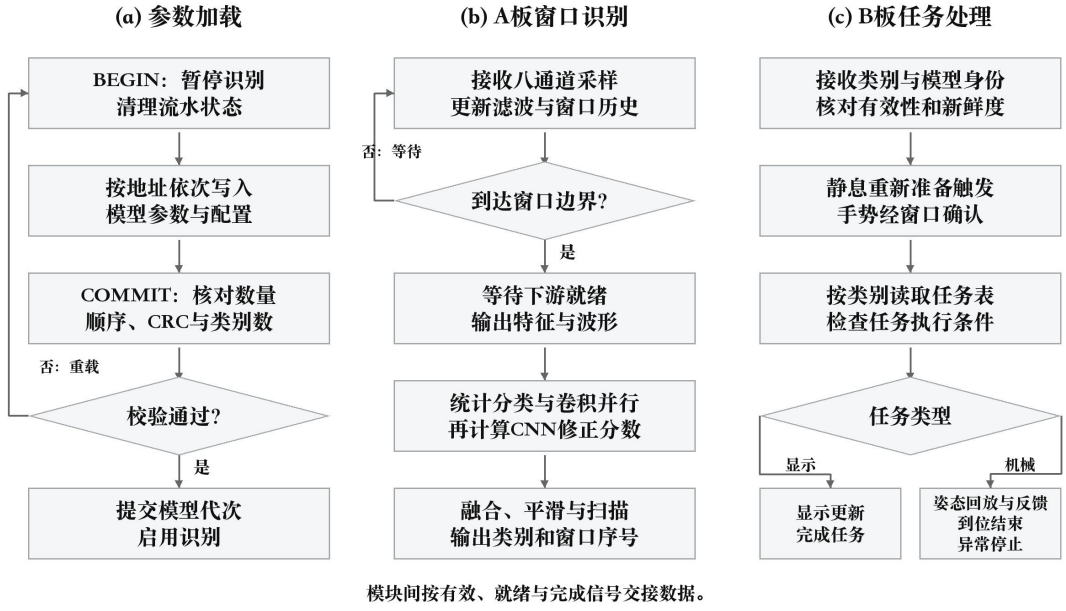


图 9　参数加载、窗口识别与任务处理流程

表 4　关键模块的主要输入输出与推进条件

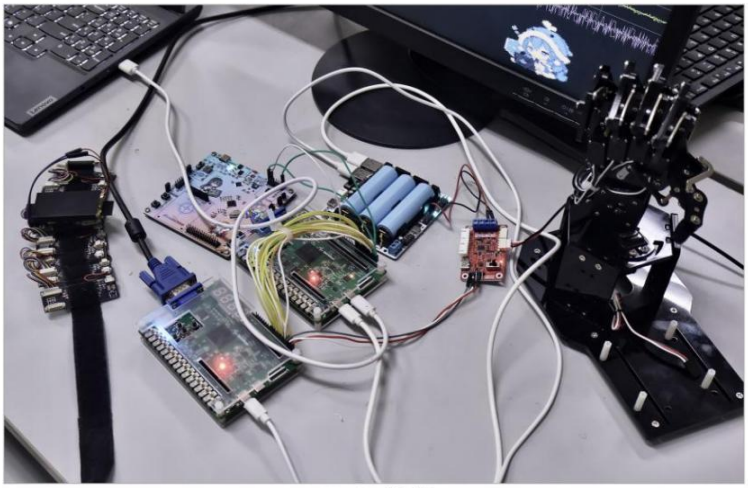
模块	主要输入	主要输出	推进条件
参数加载	参数块、类别顺序、 模型代次与校验值	生效参数、加载应答	BEGIN 后写入；COMMIT 校验后生效
滤波与分窗	八通道原始采样 及滤波系数	定点滤波结果、窗口边界	采样有效； 窗口输出等待就绪
特征与 CNN	256 点历史波形、 统计与卷积参数	304 维特征、统计与 CNN 分数	窗口到达后启动； 两分支完成后融合
融合识别	统计分数、CNN 分数、 融合阈值与平滑状态	稳定类别、分类间隔、 窗口序号	融合及扫描完成， 下游就绪时传送
B 板任务	类别与模型身份、 任务表、示教姿态	舵机目标或显示指令、执行状态	校验有效并满足触发；机械任务检查使能与空闲
VGA 显示	波形、页面与量程、 舵机状态快照	RGB、行同步、场同步	像素时钟逐拍输出； 状态按帧更新

第三部分　完成情况及性能参数

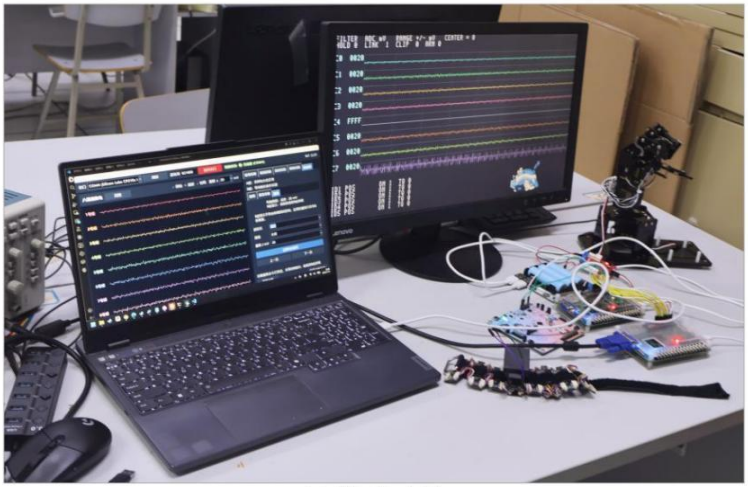
3.1 整体介绍

系统将佩戴式肌电采集端、无线接收端、双 FPGA 处理平台、机械手与 VGA 显示终端集成为完整的交互装置。前臂肌肉活动经手环采集和无线传输进入 A 板，由片上定点识别通路形成类别结果；B 板据响应任务驱动五指机械手或更新显示界面。图 10 从正面和斜 45°视角展示整机组成及实物布置。

系统的输入手势与输出响应可独立配置。机械手通过拖动示教记录目标姿态，使用者可选择手势调用姿态，也可将其绑定为翻页或波形幅值调整。识别参数与任务表加载后，双 FPGA 持续完成采样处理、类别计算和任务响应，保持供电即可脱离电脑运行。



(a) 正面全景



(b) 斜45° 全景

图 10　系统整机正面与斜 45°实物全景

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

执行机构采用成品机械手，系统工作集中于舵机总线接入、五指动作协调、执行侧电池盒设计及整机集成。图 11 展示机械手、底座与执行模块的实际装配；电池盒三维结构见图 2（c）、（d）。

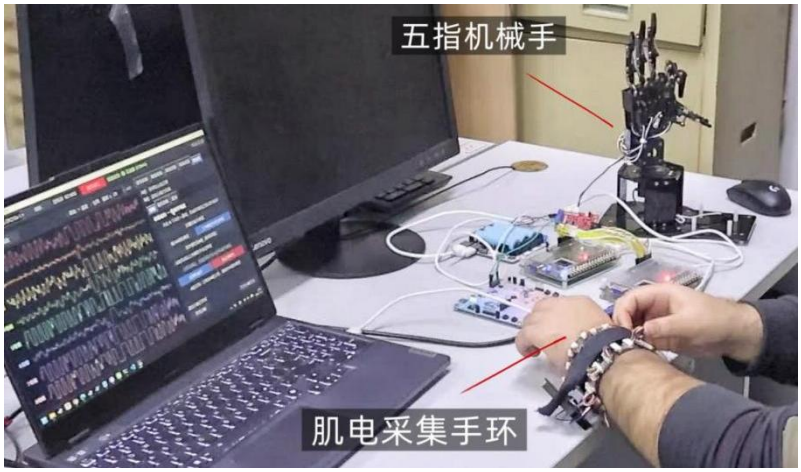
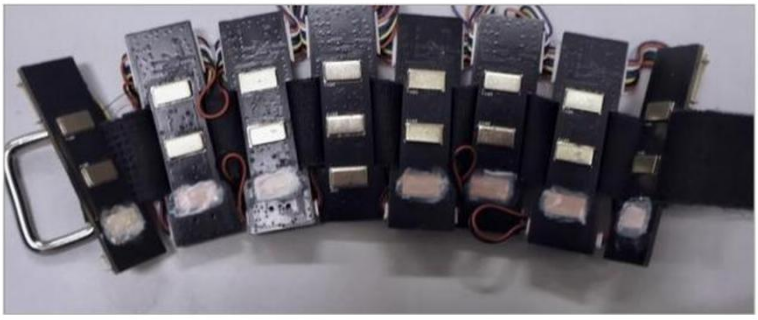
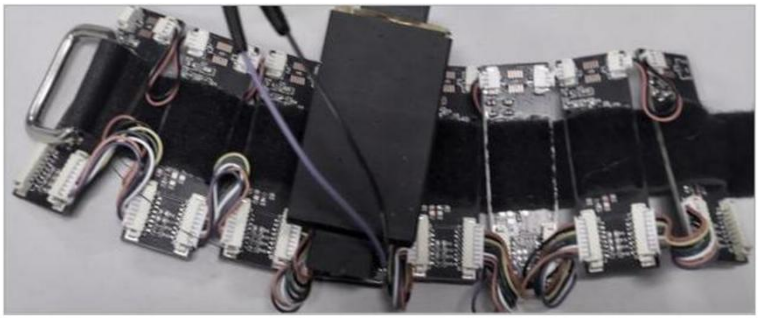


图 11　成品五指机械手与执行模块装配实物

采集手环采用八个模块周向排列的穿戴结构，通过可调绑带固定在前臂。图 12 展示手环展开后的电极面与电路面，分别呈现电极布置和模块连接方式



(a) 手环电极面

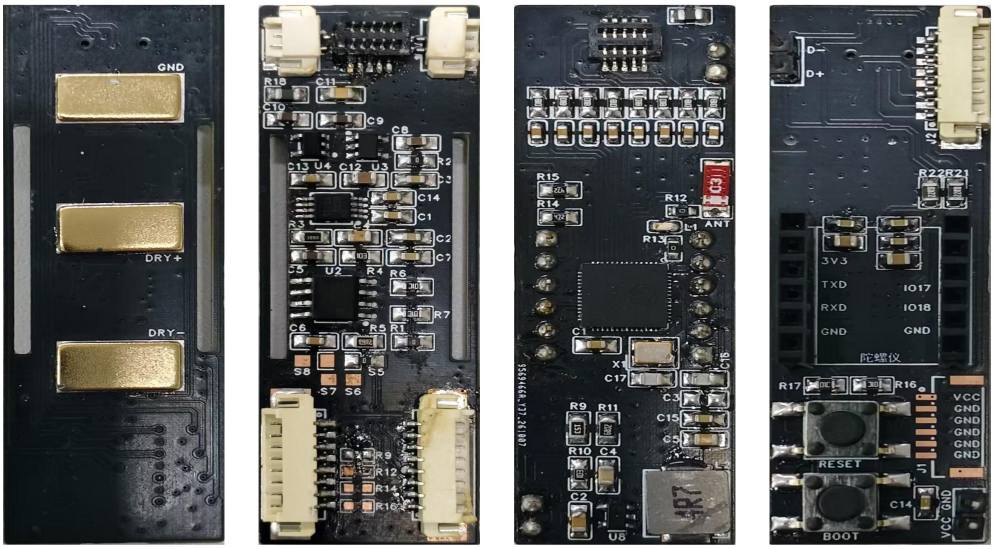


(b) 手环电路面

图 12　八通道采集手环展开图

3.2.2 电路成果

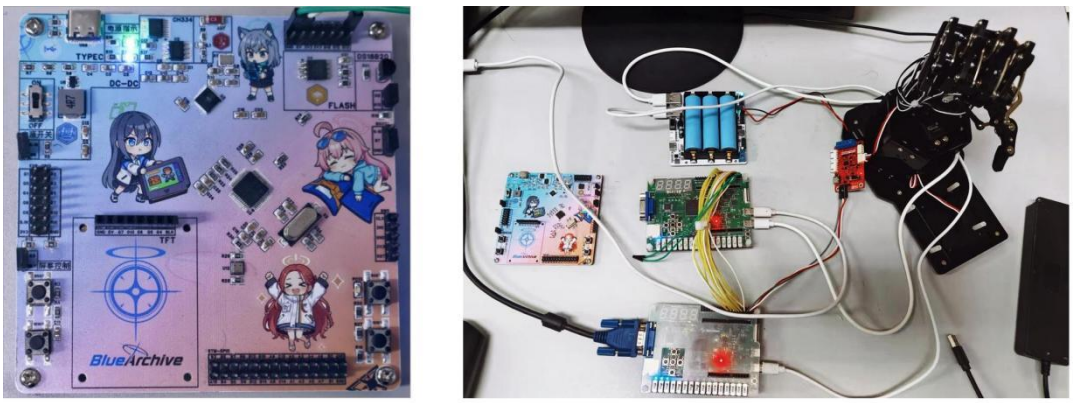
图 13 展示肌电采集单板与手环主板。采集单板将电极与模拟前端集成在两面，八个模块经连接线汇接至手环主板，完成多通道数据采集与无线发送。



(a) 电极面　(b) 电路面　(c) 主板正面　(d) 主板背面

图 13　肌电采集单板与手环主板实物

STM–ESP 联合开发板在本项目中仅用于 ESP-NOW 无线传输，使用 ESP32-C3 接收肌电数据并通过 UART 转发至 A 板。图 14 展示开发板及整机接线，图 15 给出完整原理图。双 FPGA 分别完成在线识别与任务执行，B 板连接机械手和 VGA 终端。



(a) ESP-NOW传输开发板　(b) 整机接线与执行侧供电

图 14　ESP-NOW 无线传输开发板与整机接线实物

图 15 为 STM–ESP 联合开发板完整原理图，包含 ESP32-C3、STM32 及板上外围电路。本项目使用其中的 ESP32-C3 完成 ESP-NOW 无线接收与 UART 转发。

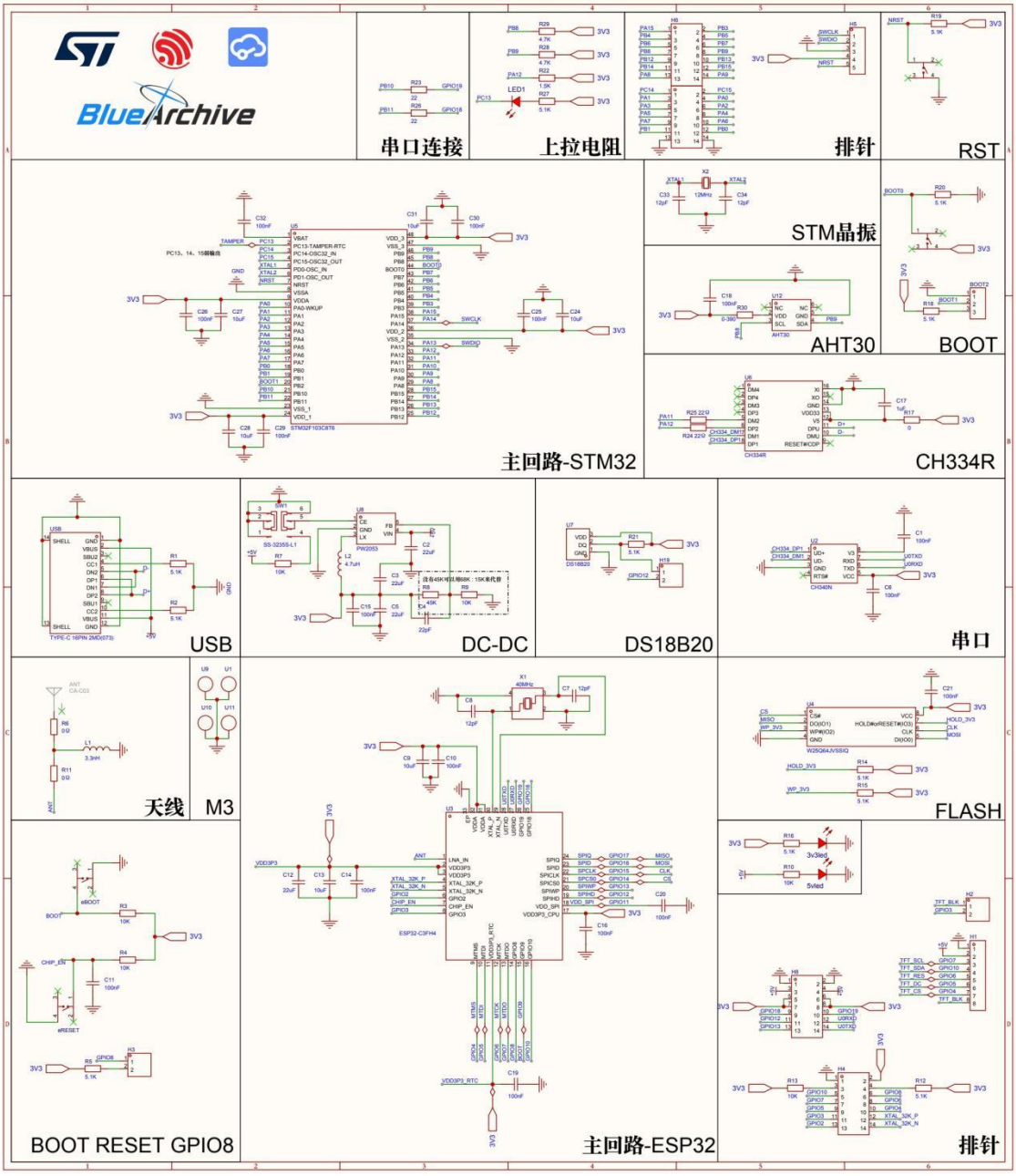


图 15　STM–ESP 联合开发板完整原理图

3.2.3 软件成果

图 16 展示电脑端的动作选择、响应绑定、数据录制与参数准备界面。动作卡片用于建立个人输入方案，响应配置选择姿态槽或显示任务，采集与参数页面完成数据保存和模型加载。运行状态页读取 A 板回传的类别、模型代次和执行信息。



(a) 动作选择与响应配置



(b) 数据录制



(c) 现场训练

图 16　电脑端个性化动作配置、采集与训练界面

图 17 展示 VGA 波形与舵机状态界面。八通道分行显示，状态按舵机编号列出位置、速度、负载和在线标志。显示页和各通道量程可由手势任务切换，反馈有效位与年龄标识缓存状态的更新情况。

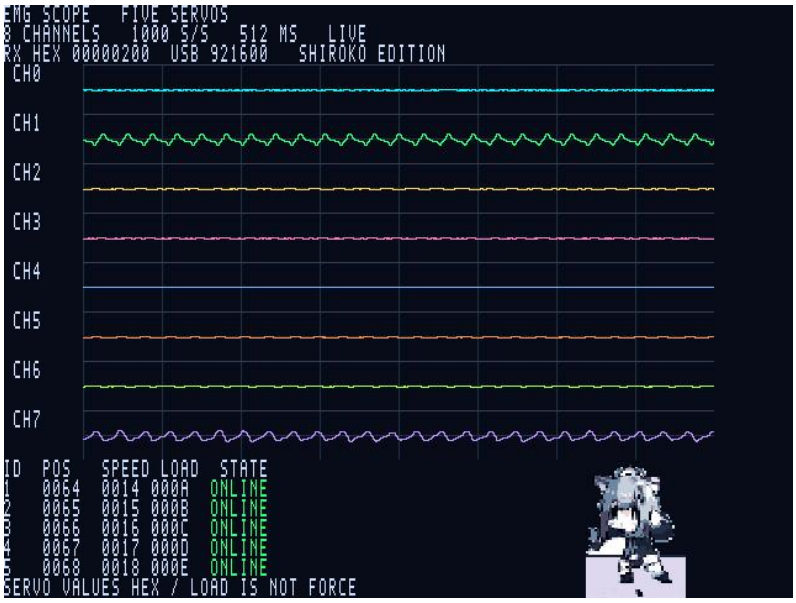


图 17　VGA 肌电波形与舵机状态界面

3.3 特性成果

（1）自采数据与滤波效果

自采数据按带动作提示标签的采集记录与连续运行记录归档。前者按个人动作方案录制静息、手指及腕部动作，并按完整重复划分评估；后者记录连续波形和预测输出，用于检查过渡段、链路连续性及任务响应。滤波、分窗与整数核对统一采用对应采集配置和输入尺度。

图 18 选取一次自采记录中的 2 s 片段，按板端 Q8 / Q14 规则连续计算滤波结果，展示八通道幅值及 C4 通道频谱。时域原始值减去 1650，滤波值按 Q8 还原，纵轴使用相同 ADC 换算尺度；频谱由采集数据离线计算，采用去均值、Hann 窗和幅值归一化，采样率取 1 kHz。C4 的 50 Hz 谱线峰值由 47.20 降至 0.69，衰减约 36.69 dB，原始工频分量对应约 94.39 的等效峰峰值。

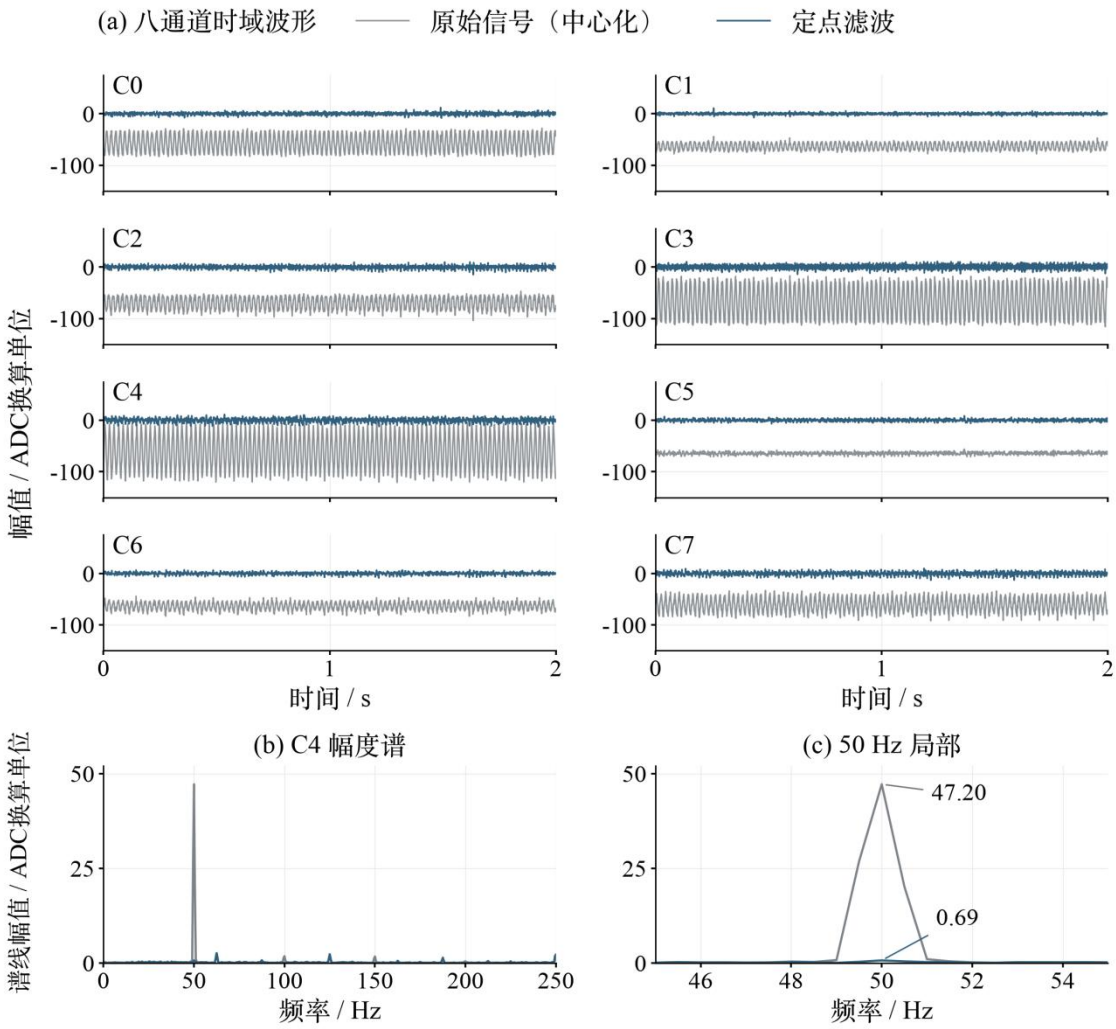


图 18　自采八通道定点滤波的幅值与 50 Hz 分量对照

以包含静息和七种有效手势的一组自采数据为例，按完整重复划分后得到 903 个留出窗口。统计基线、融合模型及整数参考使用相同的类别顺序和留出窗口，按原始类别或稳定类别分别统计识别结果。

表 5 给出稳定输出结果：统计基线准确率 97.90%、Macro-F1 为 0.9688，CNN 融合准确率 97.67%、Macro-F1 为 0.9657；365 个静息窗口的误触发率均为 0。

表 5　八类自采数据留出的稳定输出性能

模型	准确率/%	Macro-F1	静息误触发/%
统计基线（稳定）	97.90	0.9688	0.00
CNN 融合（稳定）	97.67	0.9657	0.00

图 19 给出同组留出窗口的混淆矩阵。融合稳定输出中，数字一识别 66/76 窗，召回 86.84%；剪刀手识别 66/77 窗，召回 85.71%；其余六类召回为 100%。

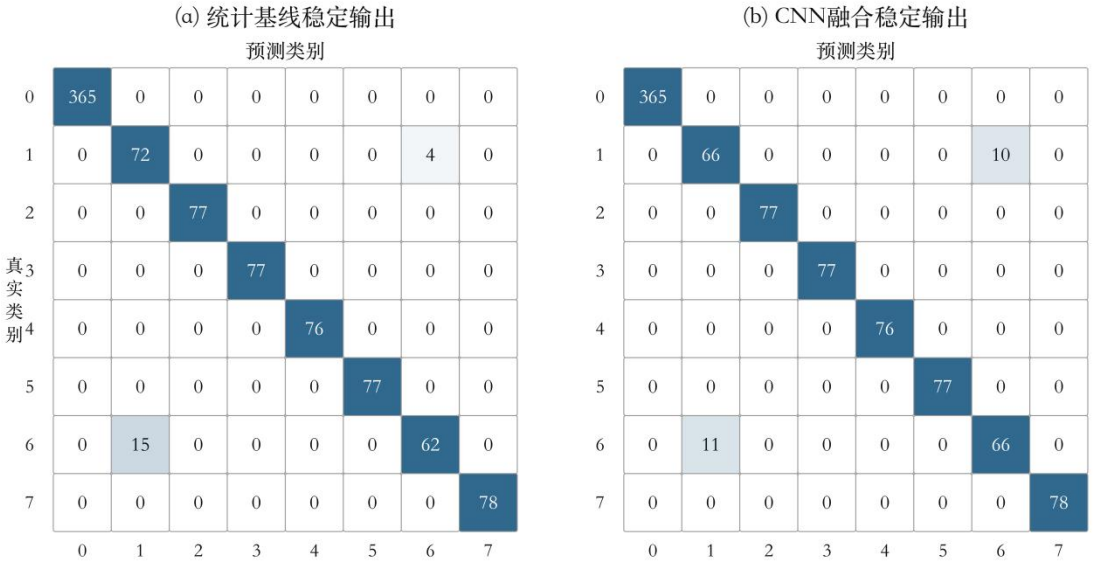


图 19　八类统计基线与 CNN 融合稳定输出的留出混淆矩阵

(2) CNN 作用与量化一致性

定点一致性测试对同组 903 个留出窗口逐窗比较原始输出。浮点模型准确率为 96.90%，按 A 板运算规则计算的整数参考为 97.01%，预测一致率 99.67%。比较在 EMA 之前取值，逐层检查卷积激活、分类分数与最终类别，定位量化尺度及舍入造成的差异。

本组数据中，统计基线较融合模型多判对 2 个稳定输出窗口，时序修正与平滑配置仍有优化空间。CNN 分支已实现可更新参数的定点卷积、池化、GAP 和融合硬件通路；其修正强度依据同组留出结果调整。类别容量由参数化分类头支持，后续结合动作方案和逐类错误评估各分支贡献。

验证沿定点数据通路展开：逐层比较卷积激活与分数，连续仿真核对类别、握手、缓存和复位恢复，见表 7。整数参考按 RTL 相同的位宽、舍入和运算顺序核对数值，仿真中的有效信号及读写记录用于检查时序。

（3）FPGA 资源与计算时序

两板采用安路 Tang Dynasty v6.2.168116 完成实现与静态时序分析。SDC 覆盖 24 MHz 控制、PLL 派生和板间时钟，并约束接口、跨域及多周期路径。表 6 给出最终资源与时序。

表 6　双 FPGA 资源占用与布局布线后时序

项目	A 板	B 板
LUT	18,112 / 19,600	12,297 / 19,600
寄存器	9,626 / 19,600	11,236 / 19,600
BRAM9K	53 / 64	41 / 64
BRAM32K	13 / 16	16 / 16
DSP	26 / 29	14 / 29
工作频率	24 MHz	24 MHz (控制）/ 148.5 MHz（像素）
建立 / 保持裕量	+4.294 / +0.031 ns	+0.101 / +0.032 ns（像素域）
时序覆盖率	100%	100%

A 板 LUT 占用 92.41%、DSP 占用 89.66%，剩余 1,488 个 LUT 和 3 个 DSP；BRAM9K / BRAM32K 剩余 11 / 3 块。按每 DSP 两路乘法计算，三层分别配置 16 / 24 / 32 路阵列需 36 个 DSP，时分复用后共用 16 个，其余 10 个用于特征、滤波和分类。a0/a1 复用与分类型 RAM 映射控制存储开销。B 板 BRAM32K 已用满，扩展波形历史需先调整存储组织。

A 板最紧建立路径位于特征状态机至 RAM 写入数据端，延迟 36.958 ns；报告最小周期 37.372 ns，对应约 26.758 MHz。24 MHz 参考时钟满足更新节拍并保留 4.294 ns 裕量。B 板像素域分级锁存坐标、RAM 数据、通道值和成对求和结果，再执行累加。状态机保证稳定三拍的均值反馈路径采用 setup 3 / hold 2 多周期约束，其余像素路径按单周期检查。最紧路径从均值状态寄存器至波形 RAM 地址端，6.068 ns 数据延迟中布线占 5.574 ns（92%），最大扇出 46；148.5 MHz 下建立 / 保持裕量为+0.101 / +0.032 ns。

每窗卷积 458,752 MAC，20,992 个累加周期平均完成 21.85 MAC/周期，通道利用率为 68.29%，差额来自前两层有效输出为 16 / 24 路。按完整 31,584 周期计算，有效卷积吞吐为 348.60 MMAC/s，为 768 MMAC/s 理论峰值的 45.39%；

其余时间用于预取、量化及写回。完整通路参数化仿真在 2、7、32 类下分别运行 40,745、40,948、41,923 周期，七类耗时 1.706 ms，占 32 ms 更新间隔的 5.33%。32 路方案在现有资源内满足持续输入要求；256 ms 为窗口历史跨度，整机响应还受动作形成与任务确认影响。

（4）RTL 一致性与通信验证

表 7 列出数值、复位、参数更新和反压验证。真实采样、极值及随机输入用于整数核对，控制测试检查 RAM 读写和暂停恢复。参数化测试覆盖类别数变化，跨域测试核对异步 FIFO 与邮箱的接收次序和数据完整性。

表 7　RTL 验证场景与结果

场景与规模	核对对象	结果
特征：71 窗	21,584 特征；145,408 波形值	逐位一致
CNN：11 窗	101,376 激活；352 个 GAP 值	逐位一致
计算中复位	重入后 18,432 激活；64 个 GAP 值	逐位一致
连续通路：47 窗	特征、各分数、类别与间隔	逐位一致
UART 与参数故障	数值转换、坏 CRC、残缺提交、重载	符合预期
基线整板端口：640 帧	3 个分类结果及 CRC、序号、时间戳	逐位一致
READY 暂停与恢复	结果保留；心跳与诊断；遥测计数	符合预期

实板回放 29,915 组七类采样，平均输入约 501 组/s，共取得 917 个结果；类别、分类间隔和动作提示逐窗与整数参考一致。模型代次、事务 CRC 和样本序号关联对应参数与输入窗口。

（5）整机运行、示教与交互

整机测试依次完成拖动示教、任务配置和手势触发。记录五指目标姿态，改变手指位置后触发回放，检查其返回保存位置。演示中三种有效手势调用姿态，四种控制翻页和量程，验证两类任务的组合配置。

保持系统供电并断开电脑连接后，手环、双 FPGA、机械手和 VGA 继续响应。连续运行中，放松到目标手势的过渡段短暂输出其他类别，保持后识别准确；后续通过任务触发门控改善过渡响应。

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

后续在类别输出与任务触发之间增加动作有效门控，结合肌电活动、分类间隔和稳定时间开放任务，以误触发次数、错误持续时间和响应延迟评价。A 板优先分级特征更新路径、压缩缓存与控制开销；更大器件上可增加时间位置并行及相应读端口和权重带宽。现有最大输出通道为 32，扩大阵列需同步调整数据复用方式。B 板重点优化像素域状态扇出与 RAM 布局，重新检查 148.5 MHz 时序。

4.2 心得体会

连续采样让我们将单窗判别与动作转换过程分别检查。按完整重复评价分类，沿发力、类别变化和外设响应检查连续任务，可以确定误触发发生的阶段，并据此选择门控确认时间。

模型结构与资源分配需要一起确定。特征增加会扩大历史与权重，卷积并行度增加会提高供数要求。我们选择共享 32 路阵列和规则存储接口，在同组数据上比较分类结果，同时检查 LUT、DSP、BRAM 与周期，形成可实现的配置。

定点运算把数值约定落实为电路：IIR 保留小数状态，累加器宽度由项数确定，分支分数按移位对齐。逐层核对整数结果后，地址、有效周期和舍入位置成为排查偏差的依据；缓存生命周期则决定同一块 RAM 何时可以重新分配。

双板联调依靠采样序号、模型代次、CRC 和执行事件追踪各环节。时序收敛还要求关注物理连线：像素域关键路径以布线延迟为主，运算分级、存储位置和状态扇出同样影响结果。识别计算、跨域传输与外设事务分别验证后，再接入连续运行，系统问题便能沿数据通路定位。

第五部分　参考文献

[1] 乐鑫信息科技. ESP-NOW：ESP32-C3 ESP-IDF 编程指南 v5.2[EB/OL]. [2026-10-30].

[2] HUDGINS B, PARKER P, SCOTT R N. A new strategy for multifunction myoelectric control[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 1993, 40(1): 82-94. DOI: 10.1109/10.204774.

[3] LEDOIT O, WOLF M. A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices[J]. Journal of Multivariate Analysis, 2004, 88(2): 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4.

[4] SCIKIT-LEARN DEVELOPERS. Linear and Quadratic Discriminant Analysis[EB/OL]. [2026-10-30].

[5] IOFFE S, SZEGEDY C. Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift[C]//Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning. PMLR, 2015, 37: 448-456.

[6] JACOB B, KLIGYS S, CHEN B, et al. Quantization and training of neural networks for efficient integer-arithmetic-only inference[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2018: 2704-2713.

[7] 上海安路信息科技股份有限公司. SALEAGLE 4S20 FPGA 数据手册：DS301 v2.7.2[Z]. 2022.